Лабораторная №11. Основы программирования микроконтроллеров Arduino. Часть 1.

Цель работы

Освоить базовые принципы программирования микроконтроллеров на примере платформы Arduino. Понять ключевые отличия программирования "чистого железа" от разработки под операционную систему. Научиться создавать простые программы для управления светодиодами и обработки внешних прерываний, а также интегрировать Arduino с одноплатником для совместной работы.

Подготовительный материал

Что такое Arduino?

Arduino — это открытая платформа для прототипирования электронных устройств, основанная на простой в использовании аппаратной и программной среде. По сути, это микроконтроллерный комплект, который позволяет быстро создавать электронные проекты без глубоких знаний в электронике.

Ключевые особенности Arduino:

- **Микроконтроллер** — "мозг" платы (чаще всего ATmega328P)
- **Программная оболочка** — упрощённая среда разработки (Arduino IDE)
- **Стандартизированные разъёмы** — для подключения периферии
- **Открытая архитектура** — возможность модификации и клонирования

Программирование "чистого железа" vs разработка под ОС

Ключевые особенности Arduino:

Программирование микроконтроллеров, таких как Arduino, принципиально отличается от разработки под операционные системы. В Arduino отсутствует операционная система — программа работает напрямую с аппаратным обеспечением, что обеспечивает прямой доступ к регистрам периферийных устройств. Это позволяет управлять оборудованием на самом низком уровне, но требует от разработчика глубокого понимания архитектуры микроконтроллера.

Одним из важных преимуществ программирования микроконтроллеров является детерминированное выполнение операций — время выполнения каждой инструкции известно точно, что критически важно для систем реального времени. Однако это достигается за счёт ограниченных ресурсов: микроконтроллеры имеют мало памяти (обычно килобайты, а не гигабайты) и работают на сравнительно низких частотах процессора (мегагерцы вместо гигагерц).

Программа для Arduino называется прошивкой (firmware) — она загружается в память микроконтроллера один раз и работает постоянно, в отличие от программ для операционных систем, которые запускаются и останавливаются по необходимости.

В отличие от этого, разработка под операционную систему, как на Lichee RV Dock, происходит на другом уровне абстракции. Здесь программа работает поверх ядра Linux, которое предоставляет абстракцию оборудования через драйверы и системные вызовы. Это упрощает разработку, но добавляет накладные расходы. Операционная система обеспечивает многозадачность — несколько программ могут работать одновременно, разделяя ресурсы процессора. Системы с ОС обычно имеют значительно большие ресурсы: больше памяти, более высокую производительность процессора и развитую файловую систему. Программа в таком контексте представляет собой исполняемый файл, который можно запускать и останавливать по мере необходимости.

Архитектура микроконтроллера ATmega328P

Arduino Uno основана на микроконтроллере ATmega328P:

- **Тактовая частота**: 16 МГц
- **Флэш-память**: 32 КБ (для программы)
- **ОЗУ**: 2 КБ (для данных)
- **Энергонезависимая память**: 1 КБ EEPROM
- **Периферия**: таймеры, АЦП, UART, SPI, I2C, GPIO

Как заливается прошивка в Arduino?

Процесс программирования Arduino состоит из нескольких этапов. Сначала разработчик пишет код в среде Arduino IDE, используя упрощённый диалект C/C++ с готовыми библиотеками для работы с периферией. Затем среда разработки компилирует код в машинные инструкции для архитектуры AVR, оптимизируя его под ограниченные ресурсы микроконтроллера.

После компиляции происходит загрузка прошивки через USB-порт с использованием встроенного программатора. Как только прошивка успешно загружена, программа начинает выполняться сразу же — микроконтроллер переходит к выполнению кода без необходимости перезагрузки или дополнительных действий.

Загрузчик (bootloader) играет ключевую роль в этом процессе. Это специальная программа, которая постоянно находится в защищённой области памяти микроконтроллера.

При включении Arduino загрузчик первым делом проверяет, не поступила ли команда на загрузку новой прошивки. Если такой команды нет, он просто передаёт управление основной программе. Если же пользователь пытается загрузить новый скетч, загрузчик активирует режим программирования: он принимает данные через последовательный порт (UART), проверяет их целостность, и записывает во флэш-память микроконтроллера. После успешной записи загрузчик выполняет верификацию — сравнивает записанные данные с полученными, и только затем запускает новую программу. Эта система позволяет программировать Arduino без использования внешних программаторов, что значительно упрощает процесс разработки и отладки.

Основные концепции программирования Arduino

Скетч (sketch) — так называется программа для Arduino. Каждый скетч состоит из двух обязательных функций:

```
void setup() {
  // Выполняется один раз при старте
  // Инициализация пинов, настройка периферии
}

void loop() {
  // Выполняется бесконечно в цикле
  // Основная логика программы
}
```

Цифровые входы/выходы (GPIO) — пины общего назначения, которые могут работать как:

- **Выходы** — подавать напряжение (HIGH/LOW) для управления устройствами
- **Входы** — читать напряжение для получения данных от датчиков

Прерывания (interrupts) — механизм реагирования на внешние события:

- Аппаратные прерывания — от кнопок, таймеров, коммуникационных интерфейсов
- Программные прерывания — вызовы специальных функций

Практическая часть

Подготовка необходимого оборудования

1. **Arduino Uno/Mega** — подключите к компьютеру через USB
2. **Светодиодная мезонинная плата** — вставляется в соответствии с распиновкой Arduino
3. **Соединительные перемычки** — для соединения оборудования
4. **Lichee RV Dock** — с программой генерации меандра на выводе GPIO 144 из лабораторной №10
5. **Преобразователь логических уровней** размещенный на макетной плате

Установка и настройка Arduino IDE

1. Скачайте Arduino IDE из репозитория, путем установки пакета *arduino*
2. Выберите правильную плату: **Инструменты → Плата → Arduino Uno/Mega**
3. Выберите правильный порт: **Инструменты → Порт** (например, COM3 или /dev/ttyUSB0)

Первая программа — "Моргающий светодиод"

Создайте новый скетч и напишите простейшую программу:

```
// Подключение светодиода к пину 13

void setup() {
  // Настройка пина как выхода
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
```

```
  // Включить светодиод
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);  // Ждать 1 секунду

  // Выключить светодиод
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);  // Ждать 1 секунду
}
```

Что происходит:

- `pinMode()` — настраивает пин как вход или выход
- `digitalWrite()` — устанавливает высокий (5В) или низкий (0В) уровень напряжения на пинах микроконтроллера
- `delay()` — приостанавливает выполнение на указанное время (в миллисекундах)

Работа с прерываниями

Прерывания позволяют Arduino реагировать на внешние события без постоянной проверки в основном цикле.

Пины 2 и 3 на Arduino Uno или **пины 2,3,18,19,20 и 21 на Arduino Mega** могут быть использованы для работы с аппаратными прерываниями.

Программа с прерыванием:

```
// Пин для прерывания (порт 2 поддерживает прерывание INT0)
#define INTERRUPT_PIN 2

// Пин для светодиода
#define LED_PIN 5

// Счётчик прерываний
volatile int interruptCounter = 0;

void setup() {
  // Настройка пина светодиода
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  // Настройка пина прерывания как входа
  pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);

  // Настройка прерывания:
  // - Пин: INTERRUPT_PIN (2)
  // - Функция обработки: handleInterrupt
  // - Режим: FALLING (срабатывает при переходе с HIGH на LOW)
  // Функция digitalPinToInterrupt преобразует номер пина в номер прерывания на
нем

  // Таким образом пользовательская функция handleInterrupt привязывается к
прерыванию
```

```
  // на пине INTERRUPT_PIN в режиме FALLING
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), handleInterrupt,
FALLING);

  // Инициализация последовательного порта для отладки
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Arduino готов к работе");
  Serial.println("Ожидание прерываний от Lichee...");
}

void loop() {
  // Основной цикл может выполнять другие задачи
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);

  // Вывод счётчика прерываний
  static int lastCount = 0;
  if (interruptCounter != lastCount) {
    Serial.print("Получено прерываний: ");
    Serial.println(interruptCounter);
    lastCount = interruptCounter;
  }
}

// Функция обработки прерывания
void handleInterrupt() {
  interruptCounter++;  // Увеличиваем счётчик
}
```

Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом,**протестировав и разобравшись в работе элементарных программ** решить следующие подзадачи:

Программа "Светофор"

Создайте программу, имитирующую бегущий огонек на мезонинной плате, путем "мигания" светодиодами, соединенными с пинами 3,5,6,9 и 10. Огонек должен бежать от 3 пина к 10 и обратно, минуя пины, которые не соединены со светодиодами.

Программа "Повторитель меандра"

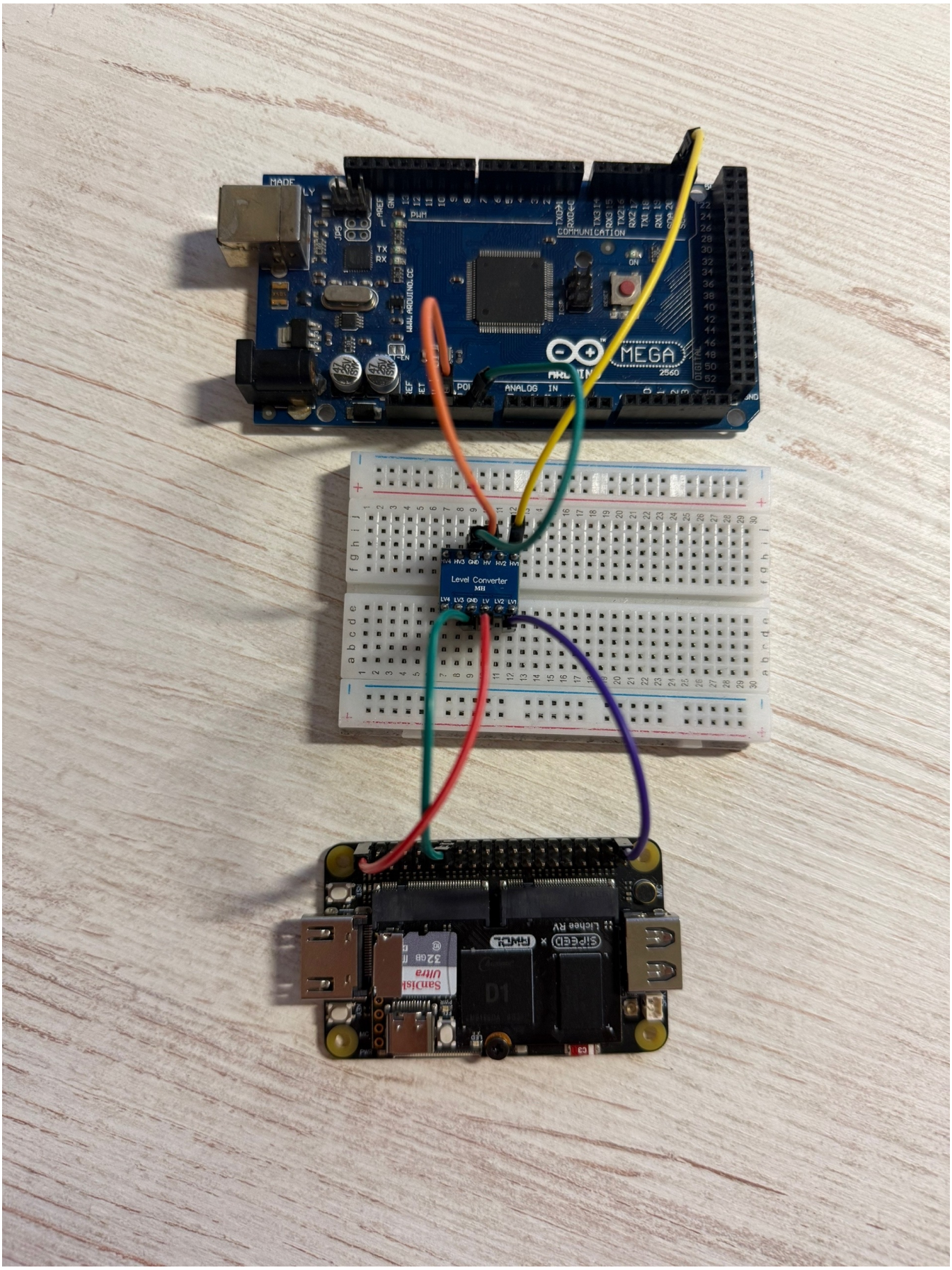
На Lichee RV Dock запустите программу для генерации меандра из лабороторной № 10.

Соедините через логический преобразователь уровней пины в следующем соответствии:

- Arduino pin GND → GND пины на преобразователе → Lichee pin GND
- Lichee pin GPIO 144 → LV1/HV1 пин на преобразователе → Arduino pin 2
- Lichee pin 3.3 V → LV/HV пин на преобразователе → Arduino pin 5 V

Преобразователь логических уровней — это схема, которая согласует разные напряжения питания логических сигналов (например, 3.3 В и 5 В), чтобы устройства могли корректно обмениваться данными без повреждения выводов.

Преобразователь в данном случае нужен, чтобы понизить 5 В от Arduino до безопасных 3.3 В для Lichee.



Пример подключения устройств

Затем, напишите программу, которая на пине 4 повторяет генерируемый на Lichee меандр, работая с прерыванием на пине №2 в режиме CHANGE

Анализ сигналов логическим анализатором

Используя навык работы с логическим анализатором из лабораторной №10, проанализируйте сигналы:

1. **Подключите логический анализатор** к пину GPIO 144 на Lichee и пину 4 на Arduino
2. **Запустите PulseView**
3. **Наблюдайте прерывания** — сигналы от Lichee RV Dock
4. Убедитесь в корректности работы программы для Arduino
5. **Измерьте временные параметры** — длительность импульсов, интервалы,и временную разницу между фронтами сигналов

Демонстрация и отчёт

- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчёт о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**